

[NOME DA INSTITUIÇÃO]

Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

DOSSIÊ DE ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMA

Projeto Integrador I — 4º Semestre

[TÍTULO DO PROJETO]

Equipe: [nomes dos integrantes]

Professor(a) orientador(a): [nome]

[Cidade] — [Semestre/Ano]

Como utilizar este documento

Este é o template do produto final do componente Projeto Integrador I. A equipe deve preenchê-lo de forma incremental ao longo do semestre, acompanhando os encontros e as entregas parciais previstas no plano de ensino.

Orientação: As caixas amarelas como esta contêm instruções de preenchimento e devem ser APAGADAS na versão final entregue.

Os campos entre colchetes — [assim] — são espaços reservados e devem ser substituídos pelo conteúdo da equipe.

As áreas tracejadas indicam onde inserir imagens (diagramas, telas). Insira a imagem e apague o texto de instrução.

Critério transversal de coerência. A avaliação privilegia a articulação entre as seções, e não apenas a existência de cada artefato. Antes de entregar, verifique: cada caso de uso tem tela correspondente? Cada classe persistente virou tabela? Os diagramas de sequência usam apenas classes que existem no diagrama de classes?

Estrutura do dossiê

Seção	Conteúdo	Bloco / Fase correspondente	Encontros
1	Introdução, justificativa, objetivos e escopo	Fase 1 — Plano	2
2	Plano de trabalho (equipe, cronograma, riscos)	Fase 1 — Plano	1 e 3
3	Especificação de requisitos e regras de negócio	Fase 2 — Planejamento	4 e 6
4	Análise e projeto OO (UML)	Bloco 1 — Fases 2 e 3	5, 9 e 10
5	Modelagem de dados (conceitual, lógico, físico)	Bloco 2 — Fase 3	11 e 13
6	Protótipo de telas (wireframes e mockups)	Bloco 3 — Fase 3	14
7	Rastreabilidade e considerações finais	Fase 4 — Entrega	16 e 18

Sumário

Após concluir o documento, clique com o botão direito sobre o sumário abaixo e escolha “Atualizar campo” para gerar a paginação.

1. Introdução

1.1 Contextualização e definição do problema

Orientação: Descreva o contexto em que o sistema se insere e qual problema real ele pretende resolver. Responda: onde ocorre o problema? quem é afetado? como o processo funciona hoje (sem o sistema) e quais dificuldades isso gera? Evite começar pela solução — comece pelo problema.

[Texto da equipe — 2 a 4 parágrafos]

1.2 Justificativa

Orientação: Explique por que vale a pena desenvolver este sistema: quais ganhos ele traz (tempo, controle, redução de erros, acesso à informação) e por que a solução computacional é adequada ao problema descrito.

[Texto da equipe — 1 a 2 parágrafos]

1.3 Objetivos

Orientação: O objetivo geral é uma frase única que expressa o propósito do sistema (comece com verbo no infinitivo). Os específicos detalham as etapas/funcionalidades centrais para alcançá-lo — de 3 a 5 itens.

Objetivo geral: [frase única iniciada por verbo no infinitivo]

Objetivos específicos:

- [objetivo específico 1]
- [objetivo específico 2]
- [objetivo específico 3]

1.4 Escopo do projeto

Orientação: Delimite claramente o que o sistema FAZ e o que ele NÃO faz. Delimitar o que fica de fora é tão importante quanto listar o que entra — é o que impede o projeto de crescer além do viável no semestre.

Está no escopo	Não está no escopo
[funcionalidade incluída]	[funcionalidade excluída]
[...]	[...]
[...]	[...]

2. Plano de Trabalho

2.1 Equipe e responsabilidades

Orientação: Registre os integrantes e o papel principal de cada um. Todos devem participar de todos os blocos, mas cada artefato precisa ter um responsável definido pela consolidação.

Integrante	Matrícula	Responsabilidade principal
[nome]	[nº]	[ex.: consolidação dos diagramas UML]
[nome]	[nº]	[...]
[nome]	[nº]	[...]
[nome]	[nº]	[...]

2.2 Cronograma da equipe

Orientação: Planeje as entregas internas alinhadas ao cronograma do plano de ensino (20 encontros, com checkpoints nos encontros 8 e 17 e semanas exclusivamente a distância nos encontros 7, 12 e 15). Atualize a coluna de status ao longo do semestre.

Artefato / Etapa	Responsável	Prazo	Status
Definição do tema e escopo	[nome]	[data]	[]
Especificação de requisitos	[nome]	[data]	[]
Diagrama de casos de uso + descrições	[nome]	[data]	[]
Diagrama de classes	[nome]	[data]	[]
Diagramas de sequência	[nome]	[data]	[]
Modelos conceitual e lógico	[nome]	[data]	[]
Modelo físico (DDL)	[nome]	[data]	[]
Wireframes e mockups	[nome]	[data]	[]
Consolidação do dossiê	[nome]	[data]	[]

2.3 Riscos do projeto

Orientação: Liste de 3 a 5 riscos que podem comprometer a entrega (ex.: indisponibilidade de integrante, escopo amplo demais, dificuldade com ferramenta) e a ação prevista para cada um.

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação de mitigação
[risco]	[alta/média/baixa]	[alto/médio/baixo]	[ação]

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação de mitigação
[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]

3. Especificação de Requisitos

Orientação: Esta seção é a ponte entre o problema (seção 1) e a modelagem (seção 4). Todo caso de uso do Bloco 1 deve nascer de um requisito funcional registrado aqui — use os identificadores (RF01, RNF01, RN01) para fazer essa ligação de forma explícita.

3.1 Requisitos funcionais

Orientação: Requisito funcional é o que o sistema DEVE FAZER. Escreva em frases curtas e verificáveis, sempre no formato “O sistema deve...”. Uma funcionalidade por linha.

ID	Descrição	Prioridade	Caso de uso
RF01	O sistema deve [...]	[alta]	[UC01]
RF02	O sistema deve [...]	[média]	[UC02]
RF03	O sistema deve [...]	[...]	[...]
RF04	[...]	[...]	[...]
RF05	[...]	[...]	[...]

3.2 Requisitos não funcionais

Orientação: Requisito não funcional é COMO o sistema deve se comportar — qualidades e restrições: desempenho, segurança, usabilidade, disponibilidade, portabilidade, tecnologia adotada.

ID	Categoria	Descrição
RNF01	[segurança]	[ex.: o acesso deve exigir autenticação por login e senha]
RNF02	[usabilidade]	[...]
RNF03	[desempenho]	[...]
RNF04	[...]	[...]

3.3 Regras de negócio

Orientação: Regra de negócio é uma restrição do domínio que o sistema precisa respeitar (ex.: “um mesmo horário não pode ter duas reservas”). Elas costumam aparecer nos fluxos alternativos dos casos de uso e nas restrições do banco.

ID	Descrição da regra	Onde se aplica
RN01	[descrição]	[UC01 / tabela X]
RN02	[...]	[...]
RN03	[...]	[...]

4. Bloco 1 — Análise e Projeto Orientados a Objetos (UML)

Orientação: Este bloco representa o sistema sob a ótica orientada a objetos, partindo do que é visto de fora (casos de uso) até o comportamento interno (sequência). Os diagramas devem ser produzidos em ferramenta de modelagem (Astah, StarUML ou draw.io) e inseridos aqui como imagem legível.

4.1 Diagrama de casos de uso

Orientação: Represente os atores (quem interage com o sistema) e os casos de uso (o que pode ser feito). Use include/extend apenas quando houver real necessidade — não force o uso.

[Inserir aqui o diagrama de casos de uso]

Figura 1 — Diagrama de casos de uso do sistema [nome].

4.2 Descrição dos casos de uso

Orientação: Este é o artefato mais importante da análise. Replique a tabela abaixo para CADA caso de uso relevante (mínimo de 3 a 4). O fluxo principal deve ser numerado passo a passo, alternando ator e sistema.

Caso de uso UC01 — [nome do caso de uso]

Identificador	UC01
Nome	[nome do caso de uso]
Ator(es)	[ator principal e secundários]
Descrição resumida	[o que este caso de uso permite fazer, em 1 ou 2 frases]
Requisitos atendidos	[RF01, RF02]
Pré-condições	[o que precisa ser verdadeiro ANTES de iniciar]
Pós-condições	[o estado do sistema APÓS a conclusão com sucesso]
Fluxo principal	1. [ator faz...] 2. [sistema responde...] 3. [...] 4. [...]
Fluxos alternativos	A1 — [condição]: [o que acontece]. A2 — [...]
Regras de negócio	[RN01, RN02]

[Repetir a estrutura acima para UC02, UC03, UC04...]

4.3 Diagrama de classes

Orientação: Apresente as classes do domínio com atributos, operações, associações e multiplicidade. Verifique se toda entidade citada nos casos de uso aparece aqui — e se nenhuma classe sobra sem uso.

[Inserir aqui o diagrama de classes]

Figura 2 — Diagrama de classes do sistema [nome].

Descrição das principais classes:

Classe	Responsabilidade no sistema
[Classe]	[o que representa e do que é responsável]
[...]	[...]
[...]	[...]
[...]	[...]

4.4 Diagramas de sequência

Orientação: Escolha os 2 ou 3 casos de uso mais complexos (com regras de negócio ou fluxos alternativos) e modele a troca de mensagens entre os objetos. Atenção: só podem aparecer objetos de classes que existam na seção 4.3.

[Inserir aqui o diagrama de sequência do UC__]

Figura 3 — Diagrama de sequência do caso de uso [UC__ — nome].

[Inserir aqui o diagrama de sequência do UC__]

Figura 4 — Diagrama de sequência do caso de uso [UC__ — nome].

5. Bloco 2 — Modelagem de Dados

Orientação: Este bloco percorre os três níveis de abstração da modelagem de dados. Cada nível deve ser DERIVADO do anterior — não modele os três de forma independente. O conteúdo aqui deve ser coerente com o diagrama de classes da seção 4.3.

5.1 Modelo conceitual (MER/DER)

Orientação: Represente entidades, atributos e relacionamentos com suas cardinalidades, sem qualquer preocupação com tecnologia ou tipos de dados. É a visão de negócio dos dados.

[Inserir aqui o modelo conceitual — MER/DER]

Figura 5 — Modelo conceitual (entidade-relacionamento).

5.2 Modelo lógico (relacional)

Orientação: Traduza o modelo conceitual para tabelas: defina chaves primárias (PK) e estrangeiras (FK), resolva os relacionamentos N:N com tabelas associativas e aplique a normalização (até a 3FN).

[Inserir aqui o modelo lógico relacional]

Figura 6 — Modelo lógico relacional.

Dicionário de dados (resumo das tabelas):

Tabela	Chave primária	Chaves estrangeiras	Descrição
[tabela]	[PK]	[FK → tabela]	[o que armazena]
[...]	[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]	[...]

5.3 Modelo físico (script DDL)

Orientação: Informe o SGBD escolhido e apresente o script de criação do banco com tipos concretos, restrições (NOT NULL, UNIQUE), chaves e índices. O script pode ser incluído aqui ou em apêndice, se muito extenso.

SGBD utilizado: [MySQL / PostgreSQL / outro] — versão [__]

[Inserir aqui o script DDL — CREATE TABLE ...]

5.4 Mapeamento objeto-relacional

Orientação: Este quadro é o que evidencia a integração entre os Blocos 1 e 2. Toda classe persistente da seção 4.3 deve ter uma tabela correspondente. Se alguma não tiver (ou vice-versa), justifique na coluna de observações.

Classe (seção 4.3)	Tabela (seção 5.2)	Observações
[Classe]	[tabela]	[ex.: herança resolvida em tabela única]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]
[...]	[...]	[...]

6. Bloco 3 — Protótipo de Telas

Orientação: O protótipo representa a interface pretendida — não é um sistema funcional. O objetivo é visualizar e validar a solução antes da codificação. Toda tela deve existir para atender a um caso de uso da seção 4.

6.1 Wireframes (baixa fidelidade)

Orientação: Apresente o esqueleto das telas principais: posição dos elementos, campos e ações, sem preocupação com cores ou estética.

[Inserir aqui os wireframes das telas principais]

Figura 7 — Wireframes das telas principais.

6.2 Mockups (média/alta fidelidade)

Orientação: Evolua os wireframes para telas com aparência próxima do real. Inclua uma tela por página ou agrupe-as, sempre com legenda identificando a que caso de uso pertencem.

[Inserir aqui o mockup da tela — UC__]

Figura 8 — Tela de [nome] (referente ao [UC__]).

[Inserir aqui o mockup da tela — UC__]

Figura 9 — Tela de [nome] (referente ao [UC__]).

6.3 Fluxo de navegação

Orientação: Mostre como o usuário transita entre as telas (o que acontece ao clicar em cada ação principal). Pode ser um diagrama simples de caixas e setas.

[Inserir aqui o diagrama de navegação entre telas]

Figura 10 — Fluxo de navegação do sistema.

7. Rastreabilidade e Considerações Finais

7.1 Matriz de rastreabilidade

Orientação: Esta é a principal evidência de que os três blocos foram construídos de forma integrada. Preencha uma linha por caso de uso e verifique se não há lacunas.

Caso de uso	Requisito (RF)	Classes envolvidas	Tabelas	Tela(s)
UC01	[RF01]	[Classe A, B]	[tabela_x]	[Figura 8]
UC02	[...]	[...]	[...]	[...]
UC03	[...]	[...]	[...]	[...]
UC04	[...]	[...]	[...]	[...]

7.2 Checklist de entrega

Orientação: Confira todos os itens antes da banca final. Marque com X os concluídos.

OK	Item verificado
☐	Todos os campos entre colchetes foram substituídos e as caixas de orientação, apagadas.
☐	Todo requisito funcional (RF) tem pelo menos um caso de uso correspondente.
☐	Todo caso de uso tem descrição textual completa (fluxos, pré e pós-condições).
☐	Os diagramas de sequência usam apenas classes existentes no diagrama de classes.
☐	Toda classe persistente possui tabela correspondente no modelo lógico.
☐	O modelo físico (DDL) é coerente com o modelo lógico.
☐	Toda tela do protótipo corresponde a um caso de uso.
☐	A matriz de rastreabilidade está preenchida e sem lacunas.
☐	Todas as figuras estão legíveis, numeradas e legendadas.
☐	As referências seguem um único padrão (ABNT ou IEEE), aplicado de forma consistente no texto e na lista final.

7.3 Considerações finais

Orientação: Retome o problema da seção 1 e avalie: os objetivos propostos foram alcançados pela solução projetada? Que dificuldades a equipe enfrentou? Que melhorias ou evoluções seriam possíveis numa próxima etapa (implementação)?

[Texto da equipe — 2 a 3 parágrafos]

Referências

Orientação: Liste as obras efetivamente citadas no texto. A equipe deve adotar UM dos dois padrões abaixo — ABNT ou IEEE — e mantê-lo de forma consistente em todo o documento. Não misture os formatos.

O padrão IEEE é o de uso corrente na área de exatas e computação, adotado pelas principais publicações do campo; o padrão ABNT é o de referência institucional no Brasil. Ambos são igualmente aceitos na avaliação.

Apague o padrão não utilizado e substitua os exemplos pelas obras efetivamente consultadas.

Opção A — Padrão ABNT (NBR 6023)

Ordenação alfabética pelo sobrenome do autor. Sobrenome em caixa alta, seguido do prenome. Título da obra em destaque (negrito ou itálico). Elementos separados por ponto.

BEZERRA, Eduardo. Princípios de análise e projeto de sistemas com UML. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015. 398 p.

GUEDES, Gilleanes T. A. UML 2: guia prático. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Novatec, 2014. 192 p.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de software: uma abordagem profissional. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016. 940 p.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 9. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 529 p.

Citação no texto (ABNT): segundo Bezerra (2015), o diagrama de casos de uso... / ...conforme a literatura (PRESSMAN; MAXIM, 2016).

Opção B — Padrão IEEE

Ordenação por ordem de citação no texto. Cada referência recebe um número entre colchetes. Prenome abreviado antes do sobrenome. Título da obra em itálico.

[1] E. Bezerra, Princípios de análise e projeto de sistemas com UML, 3ª ed. Rio de Janeiro, RJ, Brasil: Elsevier, 2015.

[2] R. S. Pressman e B. R. Maxim, Engenharia de software: uma abordagem profissional, 8ª ed. Porto Alegre, RS, Brasil: AMGH, 2016.

[3] G. T. A. Guedes, UML 2: guia prático, 2ª ed. São Paulo, SP, Brasil: Novatec, 2014.

[4] I. Sommerville, Engenharia de software, 9ª ed. São Paulo, SP, Brasil: Pearson Prentice Hall, 2011.

Citação no texto (IEEE): o diagrama de casos de uso [1] representa... / ...conforme descrito em [2, p. 145].

Referências eletrônicas. Documentação técnica, normas e páginas consultadas também devem ser referenciadas, com a data de acesso. ABNT: OMG. *Unified Modeling Language specification*. Version 2.5.1, 2017. Disponível em: [URL]. Acesso em: [data]. — IEEE: [5] OMG, “Unified Modeling Language specification, version 2.5.1,” 2017. [Online]. Disponível em: [URL]. [Acessado: data].

Apêndices

Orientação: Utilize esta seção para conteúdos extensos que apoiam o trabalho mas atrapalhariam a leitura no corpo do texto: script DDL completo, roteiros de entrevista, telas secundárias, dados de exemplo.

[Apêndice A — ...]